

TUGAS 1: PROYEK PERANGKAT LUNAK

Identitas Kelompok 12

- **Anggota Kelompok:**
 1. Muhammad Abdur Rozak H (NPM: 202343501530)
 2. Muhammad Izaz Zauhair Suyono (NPM: 202343501531)
 3. Dimas Prasetyo (NPM: 202343501576)
- **Mata Kuliah:** Rekayasa Perangkat Lunak
- **Institusi:** Universitas Indraprasta PGRI (UNINDRA)

1. Nama Proyek

Sistem Informasi Pengelolaan Rental PlayStation Berbasis Web

2. Permasalahan

Berdasarkan studi kasus nyata pada operasional rental PlayStation, permasalahan utama yang dihadapi meliputi:

1. **Kesalahan Pencatatan Manual (*Human Error*):** Perhitungan durasi sewa, total biaya, dan denda keterlambatan yang dilakukan secara manual di buku rentan terhadap kekeliruan perhitungan.
2. **Kesulitan Pemantauan Unit secara *Real-Time*:** Operator kesulitan melihat unit PlayStation mana yang sedang kosong, disewa, atau rusak/maintenance, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih jadwal sewa.
3. **Perekapan Data dan Laporan Lambat:** Perekapan riwayat transaksi serta penyusunan laporan pendapatan harian maupun bulanan memakan waktu lama dan data tidak terpusat secara aman.

3. Latar Belakang

Saat ini, kegiatan operasional pada usaha rental PlayStation umumnya masih mengandalkan pencatatan manual menggunakan buku. Metode ini dirasa kurang efektif dan efisien karena berisiko tinggi terhadap kehilangan data transaksi, ketidakakuratan perhitungan biaya, serta menyulitkan pemantauan status unit secara *real-time*. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem informasi berbasis web yang terintegrasi untuk mendigitalisasi seluruh proses operasional rental secara terstruktur, akurat, dan terpusat.

4. Tujuan Sistem

1. Menggantikan proses pencatatan manual dengan sistem digital terkomputerisasi untuk mempercepat proses transaksi dan menjamin keakuratan data.
2. Menyediakan fitur pemantauan status ketersediaan unit PlayStation (Tersedia, Disewa, Maintenance) secara *real-time*.
3. Mengotomatisasi perhitungan durasi penyewaan, total biaya sewa, serta denda keterlambatan secara akurat.
4. Menyediakan antarmuka ringkasan operasional (*Dashboard*) untuk memudahkan pemantauan kinerja bisnis dan laporan pendapatan harian/bulanan.

5. Ruang Lingkup

Sistem ini merupakan aplikasi berbasis web yang mencakup 5 modul/menu utama:

1. **Menu Autentikasi Pengguna (Login/Logout):** Keamanan hak akses bagi operator/admin.
2. **Menu Dashboard Operasional:** Ringkasan jumlah unit (tersedia/disewa/maintenance), jumlah transaksi harian, serta total pendapatan harian dan bulanan secara *real-time*.
3. **Menu Pengelolaan Data PlayStation:** Pengelolaan data master unit konsol (tambah, ubah, hapus, filter, dan pembaruan status unit).
4. **Menu Pengelolaan Data Pelanggan:** Perekapan data identitas dan kontak pelanggan rental.
5. **Menu Transaksi Rental:** Pencatatan transaksi baru, penghitungan durasi sewa, otomatisasi hitung denda keterlambatan, pembayaran, hingga cetak nota transaksi PDF.